

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
34667.8—
2021
(ISO 12944-8:2017)

**МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ.
ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ОТ КОРРОЗИИ ПРИ ПОМОЩИ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ СИСТЕМ**

Часть 8

**Разработка технической документации
на новые работы и обслуживание**

**(ISO 12944-8:2017, Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures
by protective paint system — Part 8: Development of specifications for new work
and maintenance, MOD)**

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2021

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией производителей, поставщиков и потребителей лакокрасочных материалов и сырья для их производства «Центрлак» на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 стандарта, который выполнен Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартов» (ФГБУ «РСТ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 26 августа 2021 г. № 142-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2021 г. № 1368-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34667.8—2021 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2022 г.

5 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 12944-8:2017 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 8. Разработка технических условий на новую работу и ее обеспечение» («Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 8: Development of specifications for new work and maintenance», MOD) путем включения дополнительных положений, фраз, слов, ссылок, внесения изменений в текст примененного международного стандарта, терминологических статей, которые выделены курсивом, а также невключения отдельных структурных элементов.

Оригинальный текст невключенных структурных элементов примененного международного стандарта приведен в дополнительном приложении ДА.

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ТС 35 «Материалы лакокрасочные», Подкомитетом SC 14 «Защитные лакокрасочные системы для стальных конструкций» Международной организацией по стандартизации (ISO).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов.

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в справочном приложении ДБ.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2017

© Оформление. ФГБУ «РОТ», 2021



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения.....	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Термины и определения.....	2
4	Рекомендации по разработке технической документации на новые или ремонтные работы.....	4
5	Содержание технической документации.....	4
	Приложение А (справочное) Основная информация для включения в техническую документацию на защитную лакокрасочную систему для новых и ремонтных работ.....	13
	Приложение В (обязательное) Контрольные участки.....	14
	Приложение С (справочное) Блок-схема планирования новых работ.....	16
	Приложение D (справочное) Блок-схема планирования ремонтных работ.....	17
	Приложение Е (справочное) Классификация условий окружающей среды (ГОСТ 34667.2).....	18
	Приложение F (справочное) Рекомендуемая форма технической документации на защитную лакокрасочную систему. Новые работы.....	19
	Приложение G (справочное) Рекомендуемая форма технической документации на защитную лакокрасочную систему. Техническое обслуживание.....	20
	Приложение H (справочное) Рекомендуемая форма отчета о ходе окрасочных работ и условиях нанесения защитной лакокрасочной системы.....	21
	Приложение J (справочное) Рекомендуемая форма итогового отчета о работах по защите от коррозии.....	22
	Приложение K (справочное) Рекомендуемая форма протокола приемочного контроля о состоянии защитной лакокрасочной системы, включающая оценку необходимости ремонта.....	24
	Приложение ДА (справочное) Оригинальный текст невключенных структурных элементов примененного международного стандарта.....	26
	Приложение ДБ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте.....	27
	Библиография.....	28

Введение

Настоящий стандарт входит в серию стандартов ГОСТ 34667 (ISO 12944) «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем», которая включает следующие стандарты:

- часть 1. Общие положения;
- часть 2. Классификация условий окружающей среды;
- часть 3. Проектные решения конструкций;
- часть 4. Типы поверхностей и их подготовка;
- часть 5. Защитные лакокрасочные системы;
- часть 6. Лабораторные методы испытаний;
- часть 7. Производство и контроль окрасочных работ;
- часть 8. Разработка технической документации на новые работы и обслуживание;
- часть 9. Защитные лакокрасочные системы для морских и аналогичных сооружений и лабораторные методы их испытаний.

Незащищенная сталь, эксплуатирующаяся в воздушной среде, воде и грунте подвержена коррозии, которая может стать причиной разрушения конструкций и сооружений. Избежать последствий коррозии позволяет защита металлических конструкций, дающая им возможность выдерживать воздействие коррозионных факторов, которым подвергаются конструкции на протяжении срока эксплуатации.

Существуют различные способы защиты металлических конструкций от коррозии. Серия стандартов ГОСТ 34667 (ISO 12944) рекомендует способы защиты от коррозии при помощи лакокрасочных покрытий и систем. В разных частях серии стандартов описываются положения, представляющие большое значение для получения соответствующей защиты от коррозии. По отдельным соглашениям между заинтересованными сторонами можно применять дополнительные меры защиты от коррозии.

Для обеспечения эффективной защиты стальных конструкций от коррозии владельцам таких конструкций, проектировщикам, консультантам, компаниям, выполняющим нанесение защитных покрытий, контролерам защитных покрытий и изготовителям лакокрасочных материалов необходимо иметь в своем распоряжении новые сведения в кратком изложении по использованию лакокрасочных покрытий и систем для антикоррозионной защиты. Основная задача состоит в том, чтобы эти данные были максимально полными, непротиворечивыми и легко понятными для сторон, заинтересованных в практическом осуществлении работ по защите от коррозии.

Необходимо обратить внимание, что значительные последствия от ненадлежащей защиты от коррозии, несоответствие требованиям и рекомендациям, приведенным в разных частях серии стандартов, могут привести к серьезным финансовым последствиям.

В настоящем стандарте описана разработка технической документации на проведение работ по защите от коррозии стальных конструкций при помощи лакокрасочных систем, рассматриваются контрольные участки для оценки качества работ по защите от коррозии и характеристики использованных защитных лакокрасочных систем.

Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ.
ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ ПРИ ПОМОЩИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ СИСТЕМ**

Часть 8

Разработка технической документации на новые работы и обслуживание

Coating materials. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 8. Development of technical documentation for new works and maintenance

Дата введения — 2022—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила разработки технической документации на проведение работ по защите от коррозии стальных конструкций при помощи лакокрасочных систем.

Настоящий стандарт рассматривает вопросы проведения новых работ в заводских условиях и на объекте, включающих как всю конструкцию, так и отдельные ее части (элементы).

Настоящий стандарт рассматривает вопросы защиты от коррозии стальных конструкций, подвергающихся различным коррозионным воздействиям со стороны окружающей среды, например, в закрытом помещении, на открытом воздухе и при погружении в воду или в грунт, а также в особых условиях, например, при повышенных температурах. Рассматривается также необходимость различных сроков службы данной защиты.

Настоящий стандарт распространяется на защиту от коррозии стальных поверхностей, которые были оцинкованы горячим способом, термическим напылением, традиционным гальваническим и методом сухой гальванизации, а также ранее окрашенных поверхностей.

В настоящем стандарте представлены подробные блок-схемы планирования новых и ремонтных работ, которые необходимо учитывать при разработке технической документации.

Настоящий стандарт может использоваться и для разработки технической документации на работы по созданию защиты от коррозии, предназначенной для экстремальных условий эксплуатации при высоких температурах и применения защитных лакокрасочных систем для покрытий на других поверхностях (цветной металл, бетон и т. д.).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9.032 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.407 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида

ГОСТ 2789 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 30333 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования

ГОСТ 31149 (ISO 2409:2013) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза

ГОСТ 31993 (ISO 2808:2007) Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия

ГОСТ 32299 (ISO 4624:2002) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом отрыва

ГОСТ 32702.2 (ISO 16276-2:2007) *Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом X-образного надреза*

ГОСТ 34667.1 (ISO 12944-1:2017) *Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 1. Общие положения*

ГОСТ 34667.2—2020 (ISO 12944-2:2017) *Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 2. Классификация условий окружающей среды*

ГОСТ 34667.3 (ISO 12944-3:2017) *Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 3. Проектные решения конструкций*

ГОСТ 34667.4 (ISO 12944-4:2017) *Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 4. Типы поверхностей и их подготовка*

ГОСТ 34667.5 (ISO 12944-5:2019) *Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 5. Защитные лакокрасочные системы*

ГОСТ 34667.6 (ISO 12944-6:2018) *Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 6. Лабораторные методы испытаний*

ГОСТ 34667.7—2021 (ISO 12944-7:2017) *Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 7. Производство и контроль окрасочных работ*

ГОСТ 34667.9—2021 (ISO 12944—9:2018) *Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 9. Защитные лакокрасочные системы для морских и аналогичных сооружений и лабораторные методы их испытаний*

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 составляющий элемент (constituent element): Часть (деталь) конструкции, которая подвергается воздействию определенной окружающей среды и поэтому требует технических указаний для применения конкретной защитной лакокрасочной системы.

Примечание — Резервуар-хранилище будет иметь более одного составляющего элемента, поскольку включает в свою конструкцию внутренние и наружные поверхности, и, возможно, стальные опоры и арматуру.

3.2 толщина высушенного лакокрасочного покрытия (dry film thickness DFT): Толщина покрытия, оставшегося на поверхности после его высыхания (отверждения).

3.3

долговечность лакокрасочного покрытия (дигабПИу): Свойство лакокрасочного покрытия долговременно противостоять разрушающим воздействиям окружающей среды.

[ГОСТ 9.072—2017, статья 27]

Примечание — Подробности о сроке службы и установленных диапазонах долговечности см. в ГОСТ 34667.1.

3.4 инспектор (inspector): Лицо, ответственное за обеспечение соответствия одной или несколькими отдельными техническими спецификациям по изготовлению и защите стальной конструкции от коррозии при помощи лакокрасочных систем (3.8.1—3.8.5).

3.5 техническое обслуживание (maintenance): Совокупность мероприятий в соответствии с серией стандартов ГОСТ 34667, которые обеспечивают защиту стальной конструкции от коррозии.

Примечание — Техническое обслуживание включает в том числе и окрасочные работы. Такими работами могут быть окраска локальных площадей объекта (локальный ремонт локальных участков лакокрасочного покрытия), окраска локальных участков, сопровождаемая повторным окрашиванием или полное повторное окрашивание всей конструкции.

3.6

номинальная толщина лакокрасочного покрытия (*nominal thickness paint coating NDFT*):

Толщина высохшего лакокрасочного покрытия, предусмотренная регламентом, проектом или иным нормативным документом для достижения заданного срока службы.

[ГОСТ 9.072—2017, статья 110]

3.7 проект (*project*): Объект, включающий одно или несколько сооружений (конструкций), для которых разрабатываются технические спецификации по защите от коррозии с использованием лакокрасочных систем.

3.8 спецификация (*specification*): Технический документ, содержащий требования по изготовлению и защите стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем, состоящий из отдельных спецификаций.

Примечание — Перечень технических документов включает: спецификацию проекта (3.8.1), спецификацию защитной лакокрасочной системы (3.8.2), спецификацию окрасочных работ (3.8.3), спецификацию проведения инспекции и контроля (3.8.4), спецификацию поставки лакокрасочных материалов (3.8.5).

3.8.1 спецификация проекта (*project specification*): Технический документ (3.8), описывающий проект (объект) и требования, относящиеся непосредственно к нему (3.7).

Примечание — Лицом, составляющим спецификацию по проекту, может быть проектировщик, владелец объекта, подлежащего защите, или генеральный подрядчик.

3.8.2 спецификация защитных лакокрасочных систем (*protective paint system specification*): Технический документ (3.8), который устанавливает требования к подготовке поверхности конструкции и к защитной лакокрасочной системе в соответствии со спецификацией проекта (3.8.1).

Примечание — Лицом, составляющим спецификацию защитной лакокрасочной системы, может быть, например, производитель лакокрасочных материалов.

3.8.3 спецификация окрасочных работ (*paint work specification*): Технический документ (3.8), в котором устанавливается способ выполнения окраски в соответствии со спецификацией проекта (3.8.1) и спецификацией защитной лакокрасочной системы (3.8.2), а также со спецификацией проведения инспекций и контроля (3.8.4).

Примечание — Лицом, составляющим спецификацию окрасочных работ, может быть, например, компания, занимающаяся нанесением лакокрасочных материалов.

3.8.4 спецификация проведения инспекции и контроля (*inspection and assessment specification*): Технический документ, в котором устанавливаются правила проведения контроля и оценки.

3.8.5 спецификация поставки лакокрасочных материалов: Документ, в котором указываются наименования лакокрасочных и комплектующих их материалов, необходимых для окрасочных работ, их количество и сроки поставки, а также документация, регламентирующая порядок контроля их качества и мероприятия по безопасности при их применении.

Примечание — Спецификация поставки является неотъемлемой частью договора (контракта) поставки между изготовителем или дистрибьютором его продукции и заказчиком, подрядчиком или уполномоченным ими лицом (компанией). Изготовитель должен беспрепятственно предоставлять сопровождающие спецификации поставки документы всем участникам договора поставки, если это им необходимо. В зависимости от временного графика выполнения окрасочных работ поставка материалов может осуществляться по нескольким спецификациям поставки в рамках одного договора (контракта).

3.9 разработчик (*specifier*): Лицо (организация), ответственное за разработку спецификации по изготовлению и защите стальной конструкции от коррозии при помощи защитных лакокрасочных систем, состоящей из отдельных спецификаций (3.8).

3.10 пробный участок (*sample area*): Участок, по которому оцениваются свойства примененного защитного лакокрасочного покрытия.

3.11 подкраска (*touch-up*): Нанесение лакокрасочного материала на небольшую площадь поверхности.

4 Рекомендации по разработке технической документации на новые или ремонтные работы

При разработке технической документации рекомендуется рассмотреть информацию, приведенную в разделе 5, при этом необходимо установить, какая техническая документация применима к данному проекту или защищаемому элементу конструкции. После этого в соответствующей таблице необходимо последовательно проверить все пункты и выбрать те из них, которые подходят для данной технической документации. Подробная информация приводится в таблицах 1—4 в графе «Примечания» и в приложениях А—J.

При составлении технической документации на новые работы или техническое обслуживание важно выбирать наиболее подходящую защитную лакокрасочную систему. Перед проведением восстановительного ремонта техническая спецификация работ поможет установить пробные участки для оценки внешнего вида покрытия и возможности его применения. Для достижения поставленных задач необходимо учесть все соответствующие параметры:

- требуемую долговечность конструкции;
- условия окружающей среды и *специфическое коррозионное воздействие*;
- подготовку поверхности;
- различные типы лакокрасочных материалов;
- количество и типы слоев (грунтовочный, промежуточный или финишный);
- *толщину высохшего лакокрасочного покрытия*;
- методы нанесения и требования к нанесению;
- место проведения работ (в заводских условиях или на объекте);
- требования к возведению строительных подмостков (лесов);
- требования, касающиеся будущих ремонтов (при необходимости);
- требования техники безопасности и охраны здоровья;
- требования охраны окружающей среды.

Эти параметры подробно описаны в ГОСТ 34667.1, ГОСТ 34667.7, ГОСТ 34667.9.

При разработке технической документации на выполнение ремонтных работ необходимо определить вид ремонта:

- частичный ремонт покрытия;
- *капитальный ремонт* покрытия.

Если принято решение провести полное обновление защитного лакокрасочного покрытия (*капитальный ремонт*), техническую документацию необходимо разрабатывать в соответствии с технической спецификацией на новые работы, руководствуясь, например, формой, приведенной в приложении G.

В приложении D установлено, как определить необходимый вид работы для различных условий в зависимости от типа конструкции. Для получения нужного решения можно использовать пробные участки.

На самой ранней стадии разработки технической документации необходимо принять решение о планировании и основных параметрах работ, таких как защита фрикционных поверхностей, соединенных на высокопрочных болтах, внутренних поверхностей полых секций, других скрытых поверхностей и т.п. (см. ГОСТ 34667.3).

В технической спецификации должны быть указаны элементы конструкции, не подлежащие окраске.

Выбор защитной лакокрасочной системы должен основываться на практическом опыте и/или результатах лабораторных испытаний, особенно в случае применения новых технологий. Выбранные лакокрасочные системы должны быть испытаны на совместимость с уже нанесенными покрытиями.

При разработке технической документации необходимо учитывать требования, касающиеся защиты окружающей среды, здоровья и безопасности, а также заводские условия или условия на объекте.

5 Содержание технической документации

Пункты, которые должны присутствовать в документации, перечислены в таблицах 1—5 под заголовками:

- содержание спецификации проекта (таблица 1);
- содержание спецификации защитной лакокрасочной системы (таблица 2);
- содержание спецификации окрасочных работ (таблица 3);
- содержание спецификации на проведение инспекции и контроля (таблица 4);
- *содержание спецификации поставки лакокрасочных материалов (таблица 5).*

В случае небольших конструкций или тех конструкций, защита которых не требует особых условий, принимаются во внимание только некоторые из указанных пунктов.

Примечание — В каждой таблице содержится достаточный объем информации, которая позволяет облегчить разработчику составление технической документации на любом этапе (стадии) проведения лакокрасочных работ, приведенном выше. Например, в каждой таблице повторяются одни и те же указания — в пунктах 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 указание «наименование проекта», «наименование разработчика», «наименование заказчика». На практике такая информация может быть дана один раз, в основной спецификации.

Таблица 1 — Содержание спецификации проекта

Пункты/подпункты	Примечания
1.1 Общая информация	
1.1.1 Наименование проекта (объекта)	
1.1.2 Наименование заказчика	
1.1.3 Место расположения конструкции	
1.1.4 Наименование разработчика	Физическое или юридическое лицо
1.1.5 Условия окружающей среды по месту расположения конструкции	См. приложение Е и <i>ГОСТ 34667.2</i>
1.1.6 Ссылка на стандарты, инструкции и регламенты	
1.2 Тип проекта	Касается определения проекта, вида конструкции и ее составляющих элементов, см. раздел 3
1.2.1 Новая конструкция без защиты	
1.2.2 Новая конструкция после абразивной струйной очистки и окраски	
1.2.3 Подкраска	
1.2.4 Техническое обслуживание	См. приложения Н, К, J
1.2.5 Сочетание новой конструкции с техническим обслуживанием	
1.2.6 Элементы конструкции, не подлежащие окраске	
1.3 Описание каждого составляющего элемента	Каждую конструкцию следует предварительно разделить на составляющие элементы с учетом предполагаемых коррозионных воздействий на них и предназначенных для их защиты лакокрасочных систем
1.3.1 Защищаемая(ые) поверхность(и)	В том числе металлические покрытия, например, цинковые, являющиеся частью защитной системы
1.3.2 Существующая лакокрасочная система и ее состояние	См. <i>ГОСТ 34667.5</i>
1.3.3 Площади (м²)	
1.4 Описание среды, окружающей каждый элемент конструкции	Описания приведены в приложении Е и <i>ГОСТ 34667.2</i>
1.4.1 Окружающие атмосферные условия среды	См. Е.1.1
1.4.2 Категории погружения	См. Е.2
1.4.3 Особые ситуации	См. Е.4.1
1.4.4 Особые воздействия	См. Е.4.2

Продолжение таблицы 1

Пункты/подпункты	Примечания
1.5 Долговечность	
1.5.1 Диапазон долговечности	См. ГОСТ 34667.1
1.6 Защитные лакокрасочные системы. Особые ограничения в отношении поверхностей и подготовки поверхности	Описание типов, степени и методов подготовки поверхности, профилей см. в ГОСТ 34667.4. В технических требованиях степень подготовки поверхности должна быть для каждой отдельной защитной лакокрасочной системы, которую предполагается использовать
1.6.1 Типы поверхности и степень подготовки поверхности для новой окраски и технического обслуживания	Кроме степени подготовки поверхности в технической документации должно быть описание требуемых работ по подготовке поверхности. См. приложения G, H и таблицу 3
1.6.2 Метод(ы) подготовки поверхности	См. ГОСТ 34667.4
1.6.3 Требования по остаточному содержанию водорастворимых солей	См. нормативные документы*
1.6.4 Требования по остаточному содержанию пыли	См. нормативный документ**
1.7 Защитные лакокрасочные системы. Ограничения в отношении лакокрасочных материалов	
1.7.1 Выбор защитной лакокрасочной системы	
1.7.1.1 Защитные лакокрасочные системы для первичной защиты и для капитального ремонта	См. ГОСТ 34667.5, ГОСТ 34667.7, ГОСТ 34667.9, приложения G, H и таблицу 2
1.7.1.2 Защитные лакокрасочные системы для ремонта и частичного обновления	См. ГОСТ 34667.5 и ГОСТ 34667.9. Оценку степени защиты от коррозии можно провести на пробных участках
1.7.2 Особые ограничения в отношении покрытий и окрасочных работ	Например, совместимость с имеющимися покрытиями, защита кромок (см. ГОСТ 34667.5 и ГОСТ 34667.7), использование несользающих покрытий, безвоздушного распыления вместо традиционного пневмораспыления
1.7.3 Особые требования, касающиеся, в частности: - здоровья и безопасности; - охраны окружающей среды	Например, низкий уровень содержания вредных веществ, защита от загрязнения этими веществами, утилизация отходов
1.8 Защитные лакокрасочные системы. Особые ограничения, касающиеся окрасочных работ	
1.8.1 Место, где производится окраска: цехи или объект	См. ГОСТ 34667.7
1.8.2 Условия выполнения окрасочных работ	Например, график работы и климатические условия. См. также ГОСТ 34667.7
1.8.3 Метод нанесения защитного лакокрасочного покрытия на чистую или ранее окрашенную поверхность, на отремонтированное покрытие	См. ГОСТ 34667.7. Должны быть указаны особые требования и подробно описаны специальные методы нанесения лакокрасочного покрытия
1.8.4 Ограничения, касающиеся окрасочных работ	Например, совместимость с имеющимися покрытиями, защита участков под сварку (см. ГОСТ 34667.7), защита кромок (см. ГОСТ 34667.5 и ГОСТ 34667.7)
1.8.5 Специальные требования, касающиеся, в частности: - здоровья и безопасности; - охраны окружающей среды	Например, низкий уровень содержания вредных веществ, защита от загрязнения этими веществами, утилизация отходов

См. [1], [2].

См. [3].

Продолжение таблицы 1

Пункты/подпункты	Примечания
1.9 Свойства (кроме противокоррозионных) защитных лакокрасочных систем	
1.9.1 Цвета	Цвета всех слоев лакокрасочной системы обычно отличаются друг от друга. Цвет финишного покрытия должен соответствовать образцу цвета, согласованному между заинтересованными сторонами. Допускается нормирование цвета по каталогам RAL Classic, RAL Effect, RAL Design, NSC, Pantone, FS 595, атласам цветов и другим каталогам. Цвет предпоследнего слоя должен быть таким, чтобы финишное покрытие полностью скрывало этот слой
1.9.2 Стабильность финишного слоя покрытия	См. пункт 1.4.4 настоящей таблицы
1.10 Менеджмент качества	
1.10.1 Контроль качества, гарантии качества и отчеты	
1.11 Контроль и оценка	См. таблицу 4
1.11.1 Контроль со стороны организаций	
1.11.2 Контроль со стороны внешних организаций (например, независимый контроль)	
1.11.3 Наименование организаций и/или ФИО специалистов по контролю	Такие организации или специалисты должны быть определены разработчиком технической документации. Следует установить уровень квалификации специалиста по контролю
1.11.4 Методы контроля	Разработчик должен указать методы контроля и типы требующихся приборов, пользуясь, по возможности, международными стандартами. Разработчик также должен указать необходимость записи и процедуры ведения записи, которые следует использовать
1.11.5 Этапы контроля	При необходимости описание этапов контроля
1.12 Контрольные участки	
1.12.1 Записи	Разработчику следует четко установить, для какого составляющего элемента каждой конструкции используются контрольные участки. Каждая заинтересованная сторона может потребовать подготовки контрольных участков. Обычно контрольные участки готовят в присутствии всех заинтересованных сторон, например, владельца конструкции, изготовителя лакокрасочных материалов, субподрядчиков и генерального подрядчика. См. ГОСТ 34667.7 и приложение В
1.12.2 Ответственность за записи	
1.12.3 Местоположение и номер контрольного участка	
1.12.4 Размер контрольных участков	
1.12.5 Маркировка контрольных участков	
1.13 Здоровье и безопасность; защита окружающей среды	
1.13.1 Применяемые инструкции и регламенты	Необходимо соблюдать регламенты, используемые на данной территории. В зависимости от рассматриваемого случая они должны быть указаны разработчиком. См. ГОСТ 34667.7
1.14 Особые требования	
1.14.1 Процедура, касающаяся отклонения от технической документации, границы контроля и оценки	Устанавливает разработчик
1.14.2 Особые условия, связанные с выполнением окрасочных работ и контролем за их выполнением	Устанавливает разработчик
1.14.3 Дополнительные требования	Должны быть указаны требования, касающиеся транспортирования, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, если они необходимы

Окончание таблицы 1

Пункты/подпункты	Примечания
1.15 Заседания	
1.15.1 Предварительная встреча и установочное совещание	Подробности предварительной встречи и установочного совещания должны быть определены. Целью установочного совещания должно быть согласование любых оставшихся вопросов, касающихся проведения окрасочных работ (см. приложения С и D) и выяснения вопросов пригодности уже существующего покрытия
1.16 Документация	Типы требуемых документов должны быть установлены разработчиком технических требований
1.16.1 Документы по подготовке поверхности и защитных лакокрасочных систем/лакокрасочных материалов, включающие информацию: - по окрасочным работам; - по ограничениям (см. пункты 1.7—1.8 в настоящей таблице); - по свойствам (см. пункт 1.9 настоящей таблицы); - по контролю и оценке	
Примечание — Рекомендуется использовать пункты, перечисленные в таблице. Если включен особый пункт, следует руководствоваться инструкциями в графе «Примечания».	

Таблица 2 — Содержание спецификации защитной лакокрасочной системы

Пункты/подпункты	Примечания
2.1 Общая информация	
2.1.1 Наименование проекта (объекта)	
2.1.2 Наименование заказчика	
2.1.3 Наименование разработчика	Юридическое или физическое лицо
2.2 Обработка стальной поверхности	
2.2.1 Кромки	См. ГОСТ 34667.3
2.2.2 Дефекты поверхности	
2.2.3 Неровности сварных швов	См. нормативный документ*
2.2.4 Зоны сварки, проводимой на объекте	См. ГОСТ 34667.3 и ГОСТ 34667.7
2.3 Подготовка поверхности	
2.3.1 Степень очистки поверхности, включая подготовку оставшегося покрытия	См. ГОСТ 34667.4. Должна быть представлена информация по способам очистки поверхности, обезжириванию, загрязнителям, а также о состоянии любого уже существующего покрытия
2.3.2 Профиль (шероховатость) поверхности	См. нормативные документы** и/или ГОСТ 2789 и ГОСТ 9.032
2.3.3 Зоны сварки, проводимой на объекте	См. ГОСТ 34667.3 и ГОСТ 34667.7
2.4 Защитные лакокрасочные системы	
2.4.1 Описание защитной лакокрасочной системы (систем) в соответствии с приложениями G и H	См. приложение A и ГОСТ 34667.5, ГОСТ 34667.6, ГОСТ 34667.9
2.4.2 Защита кромок	
2.4.3 Интервал(ы) между нанесением последующих слоев	Необходимо указать требования, касающиеся интервалов между нанесением последующих слоев. См. также техническую документацию и инструкции изготовителя лакокрасочных материалов по применению

* См. [4].

** См. [5]—[8].

Окончание таблицы 2

Пункты/подпункты	Примечания
2.4.4 Нормативная документация и паспорта безопасности на лакокрасочные материалы	Эти документы предоставляет изготовитель лакокрасочных материалов
2.4.5 Результаты эксплуатационных испытаний	Результаты лабораторных испытаний в соответствии с ГОСТ 34667.6, ГОСТ 34667.9 и/или других испытаний, например, результаты испытаний пробных участков, принятые изготовителем
2.5 Изготовитель лакокрасочных материалов	
2.5.1 Квалификация изготовителя лакокрасочных материалов	Рекомендуется определить необходимые процедуры
2.5.2 Перечень изготовителей лакокрасочных материалов	Рекомендуется иметь перечень компетентных изготовителей лакокрасочных материалов. Если используется продукция других предприятий, процедура отбора должна быть описана (определена)
2.6 Контроль качества и обеспечение качества лакокрасочных материалов	См. таблицу 4
2.6.1 Контроль, качество контроля и верификация	
2.6.2 Контроль, осуществляемый внутренними подразделениями	
2.6.3 Контроль, осуществляемый внешними (независимыми) сторонами	
2.6.4 ФИО специалистов по контролю	
2.6.5 Методы контроля	Необходимо описать все методы контроля, которые осуществляет изготовитель
2.6.6 Этапы контроля	Необходимо представить описание этапов контроля, если контроль поэтапный
2.6.7 Документ о качестве (паспорт качества)	Должны быть установлены требования к видам документов о качестве на лакокрасочные материалы
2.6.8 Контрольные участки или образцы для испытания	См. таблицу 1, пункт 1.12
2.6.8.1 Записи	
2.6.8.2 Ответственность за записи	
2.6.8.3 Расположение и количество контрольных участков	
2.6.8.4 Размер контрольных участков	
2.6.8.5 Маркировка контрольных участков	
Примечание — Рекомендуется использовать пункты, перечисленные в таблице. Если включен особый пункт, следует руководствоваться инструкциями в графе «Примечания».	

Таблица 3 — Содержание спецификации окрасочных работ

Пункты/подпункты	Примечания
3.1 Общая информация	
3.1.1 Наименование проекта (объекта)	
3.1.2 Наименование заказчика	
3.1.3 Наименование разработчика	Юридическое или физическое лицо
3.2 Подрядчик по окраске	

Окончание таблицы 3

Пункты/подпункты	Примечания
3.2.1 Перечень подрядчиков по окраске	Желательно иметь компетентных подрядчиков по окраске. Если работу должен выполнить другой подрядчик, процедура его отбора должна быть описана (определена)
3.2.2 Квалификация подрядчиков по окраске	Желательно, чтобы были определены необходимые процедуры
3.2.3 Квалификация персонала	Персонал может включать внутренних инспекторов, специалистов по контролю, надзору, рабочих. См. также ГОСТ34667.7—2021, пункт 4.1
3.3 Планирование новых и ремонтных работ	
3.3.1 Этапы планирования	См. приложения С и D
3.4 Исполнение новых и ремонтных работ	
3.4.1 Задачи подрядчиков по окраске и процедуры окрасочных работ	Необходимо описать отдельные задачи и процедуры, например, возведение лесов, устройство освещения, использование машин и механизмов, охрану здоровья и безопасность, защиту окружающей среды. См. также ГОСТ 34667.3, ГОСТ 34667.4, ГОСТ 34667.7
3.4.2 Утилизация отходов с учетом защиты окружающей среды	
3.5 Контроль качества и обеспечение качества	См. таблицу 4
3.5.1 Контроль, контроль качества и верификация	
3.5.2 Контроль, осуществляемый внутренними подразделениями	
3.5.3 Контроль, осуществляемый внешними (независимыми) сторонами	
3.5.4 ФИО, должность специалистов по контролю	
3.5.5 Методы контроля	Необходимо описать методы контроля
3.5.6 Этапы контроля	Необходимо представить описание этапов контроля, если контроль поэтапный
3.5.7 Контрольные участки	См. таблицу 1, пункт 1.12
3.5.7.1 Записи	
3.5.7.2 Ответственность за записи	
3.5.7.3 Расположение и количество контрольных участков	
3.5.7.4 Размер контрольных участков	
3.5.7.5 Маркировка контрольных участков	
Примечание — Рекомендуется использовать пункты, перечисленные в таблице. Если включен особый пункт, следует руководствоваться инструкциями в графе «Примечания».	

Таблица 4 — Содержание спецификации на проведение инспекций и контроля

Пункты/подпункты	Примечания
4.1 Общая информация	
4.1.1 Наименование проекта (объекта)	
4.1.2 Наименование заказчика	
4.1.3 Наименование разработчика	Юридическое или физическое лицо

Окончание таблицы 4

Пункты/подпункты	Примечания
4.2 Специалисты по контролю (инспекторы)	
4.2.1 Перечень инспекторов и инспекционных организаций	Необходимо составить перечень наименований и адресов специалистов по контролю (инспекторов), например, инспекторы третьей стороны, инспекторы со стороны заказчика, а также установить их задачи и обязанности. Перечень может состоять из одного лица
4.2.2 Методы контроля	См. таблицу 1, пункт 1.11.4
4.2.3 Процедура работы с отклонениями от технической документации	См. таблицу 1, пункты 1.14.1 и 1.14.2
4.3 Контроль качества и гарантии качества	
4.3.1 Квалификация специалистов по приемочному контролю (инспекторов)	
4.3.2 Приемочный контроль, качество контроля и запись результатов контроля	См. пункты 4.3.7 и 4.3.8 настоящей таблицы
4.3.3 Контроль, осуществляемый внутренними подразделениями	
4.3.4 Контроль, осуществляемый внешними (независимыми) сторонами	
4.3.5 План приемочного контроля и обеспечение качества контроля	В плане приемочного контроля должны быть приведены задачи и объем работы по приемке. Объем работ по приемке должен соответствовать размеру и типу проекта, конструкции или ее составляющего элемента. В расчет должна приниматься степень эксплуатационной коррозионной нагрузки, испытываемой конструкцией
4.3.6 Этапы контроля	Подробное описание этапов контроля или поэтапный контроль
4.3.7 Контрольные участки и ответственность за сохранение записей о контрольных участках	См. таблицу 1, пункт 1.12, приложение В и пункты 4.3.2 и 4.3.8 настоящей таблицы
4.3.8 Требования в отношении записей по контролю качества и гарантии качества работ	Записи по контролю качества и отчеты по гарантии качества работ ограничиваются сведениями о подготовке поверхности, общей информацией об используемых лакокрасочных материалах, сведениями о способах нанесения этих материалов на защищаемую поверхность, сведениями об условиях окружающей среды во время работы и результатами измерений. Необходимо назначить ответственных за сохранение этих записей на различных стадиях работы. См. приложения J и K
4.3.9 Распространение записей	Необходимо определить отправителя и получателя записей
Примечание — Рекомендуются использовать пункты, перечисленные в таблице. Если включен особый пункт, следует руководствоваться инструкциями в графе «Примечания».	

Таблица 5 — Содержание спецификации поставки лакокрасочных материалов

Пункты/подпункты	Примечания
5.1 Документация, предоставляемая при согласовании спецификации поставки	
5.1.1 Нормативные документы на поставляемые лакокрасочные материалы	Устанавливают всесторонние требования к конкретной продукции

Окончание таблицы 5

Пункты/подпункты	Примечания
5.1.2 Нормативная документация на лакокрасочные материалы и, при необходимости, дополнительные инструкции по применению	См. ГОСТ34667.9—2021, пункт 6.4
5.1.3 Свидетельства о государственной регистрации продукции на соответствие требованиям Таможенного союза	Должны быть оформлены и зарегистрированы в установленном порядке
5.1.4 Паспорта безопасности	В соответствии с ГОСТ 30333
5.2 Документация, предоставляемая при постановке каждой партии материала	
5.2.1 Документ о качестве, подтверждающий соответствие качества поставляемых материалов требованиям нормативной документации	Документ о качестве

Приложение А (справочное)

Основная информация для включения в техническую документацию на защитную лакокрасочную систему для новых и ремонтных работ

ПРОЕКТ

Наименование проекта

Владелец проекта

Местоположение проекта

Наименование разработчика технической документации

СОСТАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ:

КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ:

ЗАЩИТНАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ СИСТЕМА:

ГОСТ 34667.5 ЛАКОКРАСОЧНАЯ СИСТЕМА №

ТРЕБУЕМАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ ЛАКОКРАСОЧНОЙ СИСТЕМЫ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАВОДСКУЮ ГРУНТОВКУ:

ЗАВОДСКАЯ ГРУНТОВКА (если используется):

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

ПЕРВИЧНЫЙ СЛОЙ (СЛОИ) (ТИП И НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ВЫСОХШЕГО ПОКРЫТИЯ):

1-й слой МКМ

2-й слой МКМ

ЗАЩИТА КРОМКИ

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КРОМКИ, если необходимо МКМ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ (СЛОИ) (ТИП И НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ВЫСОХШЕГО ПОКРЫТИЯ)

1-й слой МКМ

2-й слой МКМ

3-й слой МКМ

ВЕРХНИЙ СЛОЙ (СЛОИ) (ТИП И НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ВЫСОХШЕГО ПОКРЫТИЯ)

1-й слой МКМ

2-й слой МКМ

3-й слой МКМ

СУММАРНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ВЫСОХШЕЙ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЯ: ..., МКМ

НАНЕСЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОБЪЕКТЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

ПЕРВИЧНЫЙ СЛОЙ (СЛОИ) (ТИП И НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ВЫСОХШЕГО ПОКРЫТИЯ):

1-й слой ПОЛНАЯ ОКРАСКА/ДОВОДКА МКМ

2-й слой ПОЛНАЯ ОКРАСКА/ДОВОДКА МКМ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ (СЛОИ) (ТИП И НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ВЫСОХШЕГО ПОКРЫТИЯ):

1-й слой ПОЛНАЯ ОКРАСКА/ДОВОДКА МКМ

2-й слой ПОЛНАЯ ОКРАСКА/ДОВОДКА МКМ

3-й слой ПОЛНАЯ ОКРАСКА/ДОВОДКА МКМ

ВЕРХНИЙ СЛОЙ (СЛОИ) (ТИП И НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ВЫСОХШЕГО ПОКРЫТИЯ):

1-й слой ПОЛНАЯ ОКРАСКА/ДОВОДКА МКМ

2-й слой ПОЛНАЯ ОКРАСКА/ДОВОДКА МКМ

3-й слой ПОЛНАЯ ОКРАСКА/ДОВОДКА МКМ

СУММАРНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ВЫСОХШЕЙ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЯ: ..., МКМ

ЦВЕТА (в соответствии с таблицей 1, пункт 1.9.1):

Приложение В
(обязательное)

Контрольные участки

Контрольные участки — это участки защищаемой конструкции, создаваемые с целью:

- установить минимальный образец в качестве эталона при выполнении работ;
- проверить достоверность сведений, предоставленных изготовителем лакокрасочного материала или подрядчиком по окрасочным работам;
- позволить в любое время после ее завершения проверить работу исполнителя окрасочных работ.

Таким образом, по состоянию контрольных участков судят о последующей подготовке поверхности и выполненной окрасочной работе.

Необходимо подготовить контрольные участки на каждом важном составляющем элементе защищаемой конструкции. Подготовка поверхности и нанесение каждого слоя лакокрасочного материала должно проводиться под наблюдением инспектора по приемке, который одобрен разработчиком спецификации окрасочных работ, изготовителем лакокрасочного материала и/или владельцем конструкции или по иной договоренности заинтересованных сторон. Необходимо подтверждение каждого этапа подготовки поверхности и окраски на соответствие требованиям спецификации прежде, чем будет начат последующий этап работы.

При эксплуатации конструкции ее участки могут подвергаться различному воздействию окружающей среды. В связи с этим контрольные участки должны располагаться таким образом, чтобы принять это в расчет и разместить их как в наиболее жестких, так и в наиболее мягких условиях воздействия окружающей среды.

Контрольные участки должны включать сварные швы и другие соединения, кромки, углы и все элементы конструкции, которые наиболее подвержены воздействию коррозии.

Маркировка контрольных участков должна быть четкой и нестираемой и выполняться подрядчиком окрасочных работ. Следует вести подробные записи о каждом этапе работы на контрольных участках и принимать все необходимые меры, гарантирующие их сохранность, например, при окрашивании всей конструкции.

Дополнительная информация приведена в ГОСТ 34667.7.

Рекомендуемая форма отчета по контрольным участкам представлена в таблице В. 1.

Таблица В.1

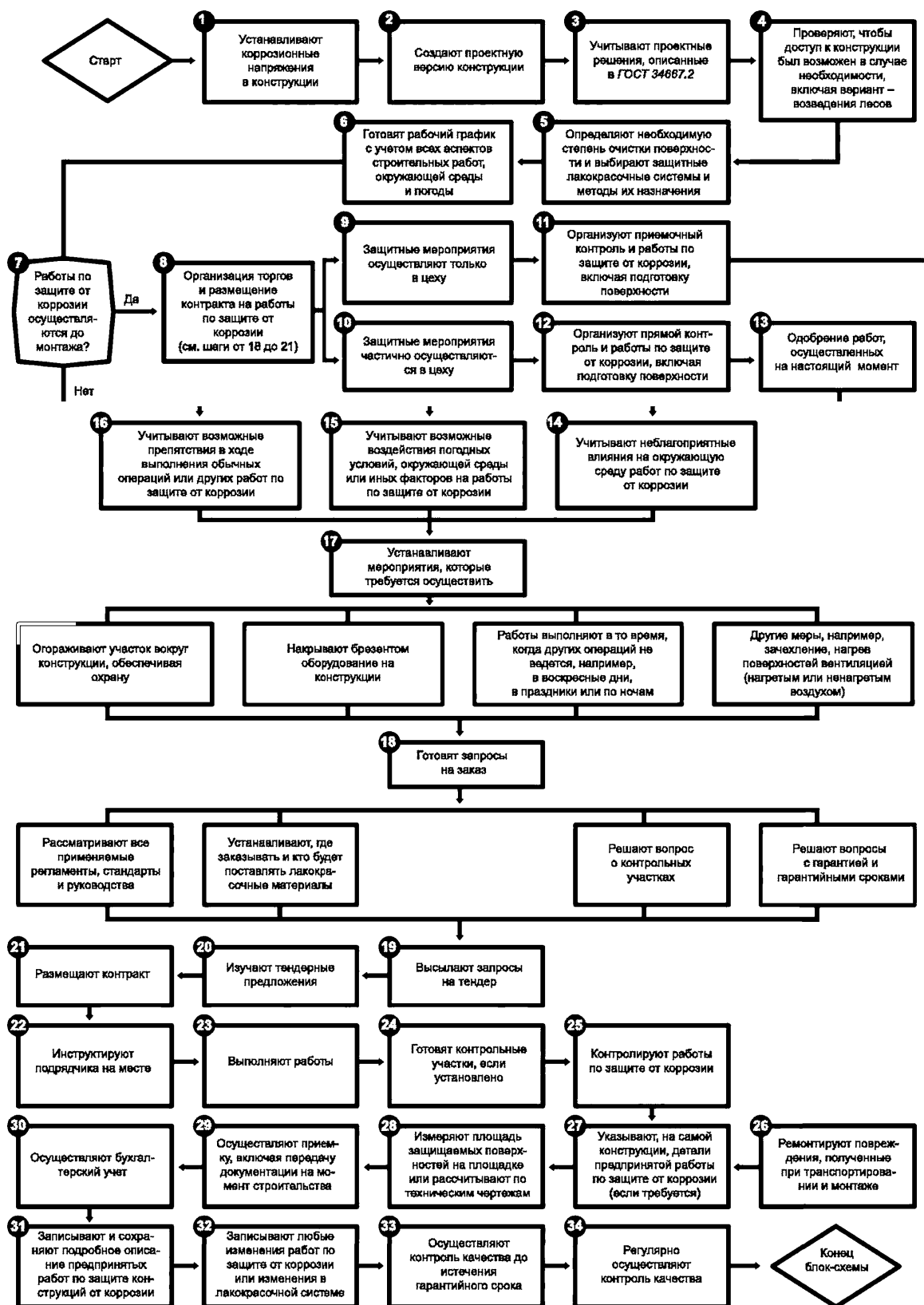
Отчет о контрольных участках для работ по защите от коррозии		
Владелец объекта: Разработчик технической документации:		
Проект: Составляющий элемент:		
	Компания	Ответственный
Подготовка поверхности:		
Окрасочные работы:		
Поставщик лакокрасочных материалов:		
Контрольный участок ³ ; Расположение и маркировка:	Размер, м ²	
Исходное состояние поверхности: Поверхность без покрытия (информация с соответствии с ISO 8501-1) Степень окисления АП В □ СП D П Дополнительная информация:		
Оцинкованная стальная поверхность: П Поверхность после горячего цинкования П Поверхность после термического напыления цинка П Поверхность оцинкованная гальваническим способом Белая ржавчина П Да П Нет Вспомогательная информация		
Окрашенная поверхность Тип (типы) слоев лакокрасочного материала, включая толщину и возраст (если известно): Степень образования вздутий в соответствии с ГОСТ 9.407: Степень коррозии в соответствии с ГОСТ 9.407: Степень растрескивания в соответствии с ГОСТ 9.407: Степень отслаивания в соответствии с ГОСТ 9.407: Вспомогательная информация:		

Окончание таблицы В. 1

Подготовка поверхности Степень очистки (см. нормативные документы ISO 8501-1, ISO 8501-2, ISO 8501-4) ☐ Sa 1 ☐ Sa 2 ☐ Sa 27- ☐ Sa 3 ☐ PSa 2 ☐ PSa 27- ☐ PSa 3 ☐ St 2 ☐ St 3 ☐ PSt 2 ☐ PSt 3 ☐ PMa ☐ Wa 1 ☐ Wa 2 ☐ OWa 27r Другая информация, связанная с методом и степенью подготовки поверхности ^{b)} > ^{c)}						
Примечания						
Отчет о контрольных участках для работ по защите от коррозии						
	1	2	3	4	5	6
	Заводская грунтовка	Первичный слой	d)	d)	d)	Финишный слой
Лакокрасочный материал: - изготовитель - торговое наименование - обозначение нормативного документа - номер партии и/или серийный номер продукции						
Цвет ^{e)}						
Метод нанесения [^]						
Температура воздуха, °C						
Относительная влажность воздуха, %						
Температура поверхности, °C						
Точка росы, °C						
Климатические условия (краткое описание)						
Разбавитель (тип и количество) лакокрасочного материала (если он добавляется)						
Средняя толщина покрытия, мкм ⁹⁾ ; - мокрого слоя - высохшего покрытия						
Другие сведения, если необходимы [^]						
Дата Время						
Место проведения лакокрасочных работ ^{h)}						
Наименование компании (компаний) Подпись ответственного лица (лиц)						
Примечания а) На каждый контрольный участок заполняют отдельную форму. б) Для степеней очистки, например, St 2 и St 3, указать, какой инструмент был использован — ручной или механический. в) Уровень мгновенной коррозии непосредственно перед нанесением лакокрасочного материала. г) Возможные дополнительные операции, например, нанесение дополнительных слоев, защита кромок. е) См. таблицу 1, пункт 1.9. ж) См. ГОСТ 34667.7—2021, пункт 6.3. з) Перечень дополнительных сведений на отдельном листе. h) Например, металлургический комбинат, цех или открытая площадка.						

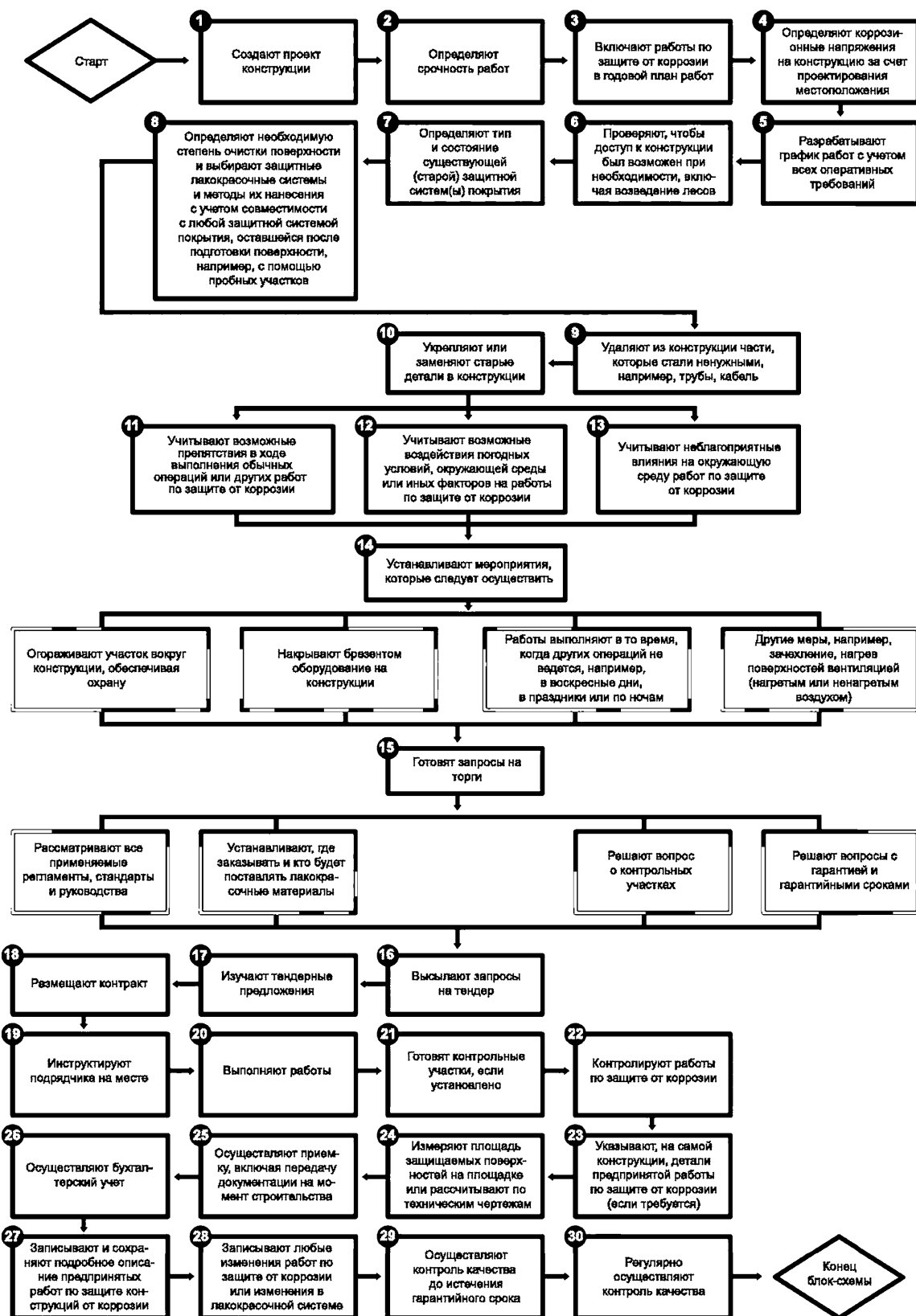
Приложение С
(справочное)

Блок-схема планирования новых работ



Приложение D
(справочное)

Блок-схема планирования ремонтных работ



Приложение Е
(справочное)

Классификация условий окружающей среды (ГОСТ 34667.2)

Е.1 Категории окружающей среды и связанные с ними условия окружающей среды

Е.1.1 Категории атмосферной коррозионной активности:

- С1 — очень низкая;
- С2 — низкая;
- С3 — средняя;
- С4 — высокая;
- С5 — очень высокая;
- СХ — экстремально высокая.

Е.1.2 Условия атмосферы:

- сельская местность;
- городская территория;
- промышленная зона;
- морская зона;
- прибрежная зона.

Е.2 Категории коррозионной активности при погружении в воду и грунт:

- Іm1 — пресная вода;
- Іgp2 — морская или минерализованная вода;
- Іt3 — грунт;
- Іm4 — морская или минерализованная вода вместе с катодной защитой.

Е.3 Климатические условия:

- экстремально холодные;
- холодные;
- периодически холодные;
- периодически теплые;
- теплые сухие;
- мягкие теплые влажные;
- экстремально жаркие сухие;
- жаркие влажные;
- жаркие влажные, постоянно.

Е.4 Особые случаи

Е.4.1 Особые ситуации:

- коррозия внутри зданий;
- коррозия коробчатых деталей и полых элементов.

Е.4.2 Особые воздействия:

- химические воздействия;
- механические воздействия;
- конденсация;
- воздействие средних и высоких температур;
- повышенная коррозия из-за совместного воздействия нескольких составляющих;
- воздействие сильного УФ-излучения;
- биологическое воздействие.

Подробнее см. в ГОСТ 34667.2.

Приложение F
(справочное)

Рекомендуемая форма технической документации на защитную лакокрасочную систему.
Новые работы

Подобная форма заполняется на каждый составляющий элемент конструкции.

Проект:

Наименование владельца:

Проект:	Защитная лакокрасочная система по ГОСТ 34667.5
Местоположение:	
Составляющий элемент конструкции:	Условия окружающей среды:
Чертеж №/участок	Требуемая долговечность:
Пункт №	Лист №

НАНЕСЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОЙ СИСТЕМЫ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ТИП ЗАВОДСКОЙ ГРУНТОВКИ (если используется) Изготовитель лакокрасочного материала				
				Площадь.....м ²
Защитная лакокрасочная система	Номинальная толщина высохшего лакокрасочного покрытия, мкм	Интервал между нанесением последующих слоев		Время высыхания при температуре °С, ч
		Минимальный, ч	Максимальный, ч	
1-й слой.....				
2-й слой.....				
3-й слой.....				
4-й слой.....				
Итого				
Примечание — Для подкраски поврежденного места см. «нанесение лакокрасочной системы на объекте».				

НАНЕСЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОБЪЕКТЕ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ Подкраска: Полная подкраска: Изготовитель лакокрасочного материала					
				Площадь.....м ²	
Защитная лакокрасочная система		Номинальная толщина высохшего лакокрасочного покрытия, мкм	Интервал между нанесением последующих слоев		Время высыхания при температуре °С, ч
			Минимальный, ч	Максимальный, ч	
1-й слой					
2-й слой					
Полное:					
1-й слой					
2-й слой					
3-й слой					
4-й слой					
Итого					

Приложение G
(справочное)

Рекомендуемая форма технической документации на защитную лакокрасочную систему.
Техническое обслуживание

Подобная форма заполняется на каждый составляющий элемент конструкции.

Проект:

Наименование владельца:

Проект:	Защитная лакокрасочная система по
Местоположение:	ГОСТ 34667.5
Составляющий элемент конструкции	Условия окружающей среды
Чертеж No/участок	Требуемая долговечность
Пункт №	Лист №

ПОДКРАСКА: СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ (согласно ISO 8501-2 и/или ISO 8501-4) Изготовитель лакокрасочной системы						Площадь..... м ²	
СОСТОЯНИЕ ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ (см. приложения J и C: оценка состояния защитной лакокрасочной системы)							
ЗАЩИТНАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ СИСТЕМА		Номинальная толщина высушенного лакокрасочного покрытия, мкм	Интервал между нанесением последующих слоев		Время высыхания при температуре °C, ч		
			Минимальный, ч	Максимальный, ч			
1-й слой							
2-й слой							
3-й слой							
4-й слой							
Итого							
НАНЕСЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОБЪЕКТЕ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ (согласно ISO 8501-2 и/или ISO 8501-4) Подкраска: Полная окраска: Изготовитель лакокрасочного материала:							

ЗАЩИТНАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ СИСТЕМА		Номинальная толщина высушенного лакокрасочного покрытия, мкм	Интервал между нанесением последующих слоев		Время высыхания при температуре °C, ч
			Минимальный, ч	Максимальный, ч	
Подкраска:					
1-й слой					
2-й слой					
Полное окрашивание:					
1-й слой					
2-й слой					
3-й слой					
4-й слой					
Итого					

Приложение Н
(справочное)

Рекомендуемая форма отчета о ходе окрасочных работ и условиях нанесения защитной лакокрасочной системы

Таблица Н.1

Проект: Местоположение:			Чертеж №: План защиты от коррозии №:				Проверено:				Примечания		
Составляющий элемент конструкции			Пункт №: Участок:										
Дата	Время	Тип работ (подготовка поверхности, нанесение первичных, промежуточных и верхних слоев)	Использованный метод	Общие погодные условия	Температура, °С		Относительная влажность воздуха, %	Точка росы, %	Абразив для струйной очистки (обозначение абразива, № материала)	Номер партии лакокрасочного материала	Цвет	Примечания (степень очистки поверхности, неровности)	Подпись, ФИО
					воздуха	конструкции/составляющего элемента							
(Место)		(Дата)		(1-я подпись)			(2-я подпись)			(3-я подпись)			

Приложение J
(справочное)

Рекомендуемая форма итогового отчета о работах по защите от коррозии

Название конструкции:	Проект №:					Чертеж №:					
	Защитная лакокрасочная система: по ГОСТ 34667.5										
Подрядчик на выполнение окрасочных работ:	1-й слой	2-й слой	3-й слой	4-й слой	5-й слой						
Новая работа						Техническое обслуживание (ремонт)					
Степень окисления стальной поверхности (согласно ISO 8501-1) ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ Обнаружена прокатная окалина ☐ Острые кромки и заусеницы удалены ☐ Остатки после сварки, включая брызги, не удалены						☐ Степень коррозии K (Ri)... (по ГОСТ 9.407) ☐ Неизвестно ☐ Промывка, дать подробности					
Установленная степень подготовки поверхности (в соответствии с ISO 8501-1 и ISO 8501-2 и/или ISO 8501-4). Абразивная струйная очистка ☐ Sa 2 ☐ Sa 214 ☐ Sa 3 ☐ PSa 2 ☐ PSa 2 ^{1/2} ☐ PSa 3 Очистка ручным или механическим способом ☐ St 2 ☐ St 3 ☐ P St 2 ☐ P St 3 Механизированное шлифование ☐ PMa											
Очистка струей воды ☐ Wa 1 ☐ Wa 2 ☐ Wa 214											
Степень мгновенной (вторичной) коррозии ☐ Легкая ☐ Средняя ☐ Высокая											
Загрязнения (в соответствии с ISO 8502-6, ISO 8502-9, ISO 8502-3)											
Растворимые загрязнения (соли) Установленное значение:											
Пыль (в соответствии с ISO 8502-3) Размер: ПО ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Оценка ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5											
Установленный профиль (шероховатость) поверхности (в соответствии с ISO 8503-1 и/или ГОСТ 2789 и ГОСТ 9.032): Компаратор G ☐ Тонкий ☐ Средний ☐ Грубый ☐ Компаратор S ☐ Тонкий ☐ Средний ☐ Грубый ☐											

	Описание подготовки поверхности	Описание нанесения лакокрасочных материалов				
		1-й слой	2-й слой	3-й слой	4-й слой	5-й слой
Полученная степень очистки поверхности (в соответствии с ISO 8501-1, ISO 8501-2, ISO 8501-4)						
Полученный профиль поверхности (в соответствии с ISO 8503-2)						
Торговое наименование/типы абразивов для струйной очистки (в соответствии со стандартами серии ISO 11124 и ISO 11126)						
Изготовители абразивов						
Дата						
Температура воздуха, °C						

	Описание под- готовки поверх- ности	Описание нанесения лакокрасочных материалов				
		1-й слой	2-й слой	3-й слой	4-й слой	5-й слой
Относительная влажность воздуха, %						
Точка росы, °C						
Температура поверхности, °C						
Обозначение лакокрасочного мате- риала и типа покрытия, продукция № (артикул), обозначение нормативно- го документа						
Цвет						
Партия №						
Изготовитель(и) лакокрасочных мате- риалов						
Метод нанесения лакокрасочного ма- териала						
Номинальная толщина лакокрасоч- ного покрытия (NDFT), мкм						
Толщина высохшего лакокрасочного покрытия (DFT),						
минимальная, мкм						
средняя, мкм						
максимальная, мкм						
Число измерений						
Соответствие технической докумен- тации		Да/нет	Да/нет	Да/нет	Да/нет	Да/нет

Определены контрольные участки?	☐ Да ☐ Нет
Дата составления отчета	
Примечания	
При необходимости использовать дополнительный лист	
Дата:	ФИО специалиста по контролю:
Место:	Подпись:

Приложение К
(справочное)

Рекомендуемая форма протокола приемочного контроля о состоянии защитной лакокрасочной системы, включающая оценку необходимости ремонта

К.1 ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- К.1.1 Наименование проекта:
- К.1.2 Наименование владельца
- К.1.3 Местоположение проекта/конструкции:
- К.1.4 По заказу от:
- К.1.5 Изготовитель лакокрасочного материала:
- К.1.6 Работы по защите от коррозии выполнены (кем):
- К.1.7 Конструкция: Площадь: ...м²
- К.1.8 Составляющий элемент Площадь: ...м²
- К.1.9 Чертеж № Пункт №
- К.1.10 Условия окружающей среды (см. приложение Е и ГОСТ 34667.2)
- К.1.11 Диапазон долговечности защитной лакокрасочной системы (см. ГОСТ 34667.1)
- А.1.12 Срок гарантии с ... по....

К.2 ЗАЩИТНАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ СИСТЕМА

- К.2.1 Подготовка поверхности (см. ГОСТ 34667.4)
- К.2.2 Профиль (шероховатость) поверхности (ГОСТ 34667.4)
- К.2.3 Защищаемая поверхность и возможное металлическое покрытие (выполненное методом горячего цинкования или термическим напылением металла)
- К.2.4 Заводская грунтовка/партия №
- К.2.5 Первичный слой/партия №
- К.2.6 Промежуточный слой/партия №
- К.2.7 Финишный слой/партия №
- К.2.8 Продолжительность/окончание нанесения лакокрасочной системы
- К.2.9 Дата (даты) и описание ремонтных работ (если они проводились)
- К.2.10 Толщина высохшего лакокрасочного покрытия Дата измерения
(DFT) (см. ГОСТ 31993 и ISO 19840)
- Использованный измерительный прибор
- DFT Мин.....мкм
- Ср..... мкм
- Макс..... мкм

К.3 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНОЙ ЛАКОКРАСОЧНОЙ СИСТЕМЫ

- | Тип дефекта | Конструкция/составляющий элемент | Степень ухудшения | Фото №, скан №, рисунок № | Причина дефекта | Необходимость ремонта (да/нет) |
|-------------|---|--|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| К.3.1 | Степень образования пузырей (вздутий) по ГОСТ 9.407 | Обозначение..... Местоположение... Слой.....
☐ Вся поверхность
☐ Участки | | | |

К.3.2 Степень кор- Обозначение.....
розии К (Ri) по Местоположение...
ГОСТ 9.407 Слой.....
☐ Вся поверхность
☐ Участки

К.3.3 Степень рас- Обозначение.....
трескивания по Местоположение...
ГОСТ 9.407 Слой.....
☐ Вся поверхность
☐ Участки

К.3.4 Степень отсла- Обозначение.....
ивания по ГОСТ Местоположение...
9.407 Слой.....
☐ Вся поверхность
☐ Участки

К.3.5 Степень меле- Обозначение.....
ния по ГОСТ Местоположение...
9.407 Слой.....
☐ Вся поверхность
☐ Участки

К.3.6 Степень кор- Обозначение.....
розии сварных Местоположение...
швов и т.п. Слой.....
☐ Вся поверхность
☐ Участки

К.3.7 Адгезия по Обозначение.....
ГОСТ 31149, Местоположение...
ГОСТ 32299, Слой.....
ГОСТ 32702.2 ☐ Вся поверхность
☐ Участки

К.3.8 Нитевидная Обозначение.....
(подпленочная) Местоположение...
коррозия по Слой.....
ГОСТ 9.407 ☐ Вся поверхность
☐ Участки

К.3.9 Другие дефекты

К.4 РЕМОНТ

К.4.1 Характер: - конструкции
- составляющего элемента
- места на поверхности

К.4.2 Установленная причина ☐ обычный износ и отрыв
(ненужное зачеркнуть) ☐ неподходящая защитная система
☐ погрешности в работе

К.4.3 Рекомендуемые меры (ненужное зачеркнуть) ☐ в ремонтной окраске нет необходи-
мости до следующей проверки (... лет)
☐ требуется ремонтная окраска до
следующей проверки (...лет) ☐ обыч-
ный износ и отрыв
☐ требуется ремонтная окраска в тече-
ние 1 года
☐ требуется немедленная ремонтная
окраска (< 4 месяцев)

К.4.4 Примечания

Дата проверки:

Подпись ответственного лица:

Приложение ДА
(справочное)

Оригинальный текст невключенных структурных элементов примененного
международного стандарта

В настоящий стандарт не включены терминологические статьи, которые нецелесообразно применять в связи с наличием стандартизованных терминов, используемых в международной стандартизации:

3.1 **составляющий элемент** (constituent element): Часть конструкции, на которую воздействует конкретная окружающая среда и которая, поэтому, требует конкретных технических условий на защитную лакокрасочную систему.

3.2 **толщина высохшего лакокрасочного покрытия** (dry film thickness DFT): Толщина покрытия, оставшегося на поверхности после отверждения/высыхания.

3.3 **долговечность лакокрасочного покрытия** (durability): Ожидаемый срок службы защитной лакокрасочной системы до первого капитального ремонтного окрашивания.

3.6 **номинальная толщина лакокрасочного покрытия** (nominal dry film thickness NDFT): Толщина высушенного лакокрасочного покрытия, установленная для каждого слоя или для всей лакокрасочной системы в целом.

**Приложение ДБ
(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов
международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном
международном стандарте**

Таблица ДБ.1

Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта
ГОСТ 31149—2014 (ISO 2409:2013)	MOD	ISO 2409:2013 «Материалы лакокрасочные. Испытания методом решетчатого надреза»
ГОСТ 31993—2013 (ISO 2808:2007)	MOD	ISO 2808:2007 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины лакокрасочного покрытия»
ГОСТ 32299—2013 (ISO 4624:2002)	MOD	ISO 4624:2002 «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом отрыва»
ГОСТ 32702.2—2014 (ISO 16276-2:2007)	MOD	ISO 16276-2:2007 «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом Х-образного надреза»
ГОСТ 34667.1—2020 (ISO 12944-1:2017)	MOD	ISO 12944-1:2017 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 1. Общее введение»
ГОСТ 34667.2—2020 (ISO 12944-2:2017)	MOD	ISO 12944-2:2017 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 2. Классификация условий окружающей среды»
ГОСТ 34667.3—2021 (ISO 12944-3:2017)	MOD	ISO 12944-3:2017 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 3. Проектные решения»
ГОСТ 34667.4—2020 (ISO 12944-4:2017)	MOD	ISO 12944-4:2017 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 4. Типы поверхности и подготовка поверхности»
ГОСТ 34667.5—2021 (ISO 12944-5:2019)	MOD	ISO 12944-5:2019 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 5. Защитные лакокрасочные системы»
ГОСТ 34667.6—2021 (ISO 12944-6:2018)	MOD	ISO 12944-6:2018 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 6. Лабораторные методы испытаний для определения рабочих характеристик»
ГОСТ 34667.7—2021 (ISO 12944-7:2017)	MOD	ISO 12944-7:2017 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 7. Производство покрасочных работ и надзор за их исполнением»
ГОСТ 34667.9—2021 (ISO 12944-9:2018)	MOD	ISO 12944-9:2018 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 9. Защитные лакокрасочные системы и лабораторные методы проверки рабочих характеристик морских и аналогичных сооружений»
Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - MOD — модифицированные стандарты.		

Библиография

- [1] ISO 8502-6:2006 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Tests for the assessment of surface cleanliness — Part 6: Extraction of soluble contaminants for analysis — The Bresle method (Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 6. Извлечение растворимых загрязняющих веществ для анализа. Метод Бресле)
- [2] ISO 8502-9:1998 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Tests for the assessment of surface cleanliness — Part 9: Field method for the conductometric determination of water-soluble salts (Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 9. Метод кондуктометрического определения содержания водорастворимых солей в полевых условиях)
- [3] ISO 8502-3:2017 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Tests for the assessment of surface cleanliness — Part 3: Assessment of dust on steel surfaces prepared for painting (pressure-sensitive tape method) [Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 3. Оценка запыленности стальных поверхностей, подготовленных к окрашиванию (метод липкой ленты)]
- [4] ISO 8501-3:2006 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 3: Preparation grades of welds, edges and other areas with surface imperfections (Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 3. Степень подготовки сварных швов, кромок и других участков с дефектами поверхности)
- [5] ISO 8503-1:2012 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates — Part 1: Specifications and definitions for ISO surface profile comparators for the assessment of abrasive blast-cleaned surfaces (Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после струйной очистки. Часть 1. Компараторы ISO для сравнения профилей поверхности при их оценке после абразивно-струйной очистки. Технические условия и определения)
- [6] ISO 8503-2:2012 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates — Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blast-cleaned steel — Comparator procedure (Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после струйной очистки. Часть 2. Метод классификации профиля поверхности стали, подвергнутой абразивно-струйной очистке. Методика с применением компаратора)
- [7] ISO 8503-3:2012 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 3: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile — Focusing microscope procedure (Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после струйной очистки. Часть 3. Метод калибровки компараторов ISO для сравнения профилей поверхности и метод определения профиля поверхности. Метод с применением фокусирующего микроскопа)
- [8] ISO 8503-4:2012 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates — Part 4: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile — Stylus instrument procedure (Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после струйной очистки. Часть 4. Метод калибровки компараторов ISO для сравнения профилей поверхности и метод определения профиля поверхности. Метод с применением прибора с измерительной иглой)

УДК 667.613.2:006.354

МКС 25.220
87.020

MOD

Ключевые слова: материалы лакокрасочные, защита стальных конструкций от коррозии, лакокрасочные системы, разработка технической документации

Редактор *Л. В. Каретникова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 01.11.2021. Подписано в печать 01.12.2021. Формат 60х84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 4,18. Уч.-изд. л. 3,38.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «РСТ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru